

Nome:

Nº Aluno:

Duração Total do Teste: 2 horas

Sem consulta

10 de Abril 2024

NOTAS IMPORTANTES:

Teste com peso de 4 valores na nota final da disciplina, onde cada resposta certa vale 0,2 valores e cada resposta errada tem a penalização de 0,05 valores.

Pode assinalar provisoriamente a resposta nesta página e nas próximas. No entanto para efeitos de correção serão consideradas apenas as respostas da Folha de Rosto (folha anterior)

1. O número $232_{(4)}$ representa em base 10:
 - a. $46_{(10)}$
 - b. $53_{(10)}$
 - c. $52_{(10)}$
 - d. Nenhuma das opções apresentadas
2. O número $33,5_{(10)}$ representa em base 6:
 - a. $131,6_{(6)}$
 - b. $35,3_{(6)}$
 - c. $53,3_{(6)}$
 - d. Nenhuma das opções apresentadas
3. A representação do número decimal -92 em sinal e valor absoluto com 8 bits é:
 - a. $11101110_{(sva)}$
 - b. $11101100_{(sva)}$
 - c. $11011100_{(sva)}$
 - d. $10111100_{(sva)}$
4. O número $175,4375_{(10)}$ representa em base 2:
 - a. $1010111,0111_{(2)}$
 - b. $10101111,0111_{(2)}$
 - c. $11101111,0111_{(2)}$
 - d. $10101111,0101_{(2)}$

5. Dado o número de 8 bits $11011110_{(c2)}$ que se sabe estar representado em complementos de dois, qual o número correspondente em decimal?
- 33
 - 34**
 - +34
 - 35
6. Considerando o número $11110011_{(c2)}$ representado em complementos de 2, qual a representação do mesmo valor em complementos de 1?
- $11110011_{(c1)}$
 - $11110010_{(c1)}$**
 - $00001110_{(c1)}$
 - $00001111_{(c1)}$
7. A representação do número $-108_{(10)}$ em sinal e valor absoluto com 8 bits é:
- $11101110_{(sva)}$
 - $11101100_{(sva)}$**
 - $10111100_{(sva)}$
 - $11011100_{(sva)}$
8. Qual o resultado da seguinte operação $E5D3, F1_{(16)} + B71, 4_{(16)}$?
- $F145, 31_{(16)}$**
 - $EF34, 31_{(16)}$
 - $F694, 31_{(16)}$
 - $F034, 21_{(16)}$
9. Qual o resultado da seguinte operação $D275, F1_{(16)} - ED6, A_{(16)}$?
- $C29F, 51_{(16)}$
 - $C39F, 41_{(16)}$
 - $C39F, 51_{(16)}$**
 - $C39E, 51_{(16)}$
10. Qual o resultado da soma $11101000_{(c2)} + 11110011_{(c2)}$, em complemento de 2 com 8 bits?
- Nenhuma das outras opções é verdadeira.
 - $11011011_{(c2)}$**
 - $10111011_{(c2)}$
 - $01011011_{(c2)}$

11. O correspondente em decimal a $c1de0000_{(16)}$, representado no formato IEEE 754 de precisão simples, é:

- a. $-27.25_{(10)}$
- b. $-57.75_{(10)}$
- c. **$-27.75_{(10)}$**
- d. $-72.75_{(10)}$

12. O correspondente do número $+11,5_{(10)}$, representado em decimal, no formato IEEE754 de precisão simples é:

- a. $43380000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
- b. $48380000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$
- c. **$41380000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$**
- d. $41480000_{(16 \text{ IEEE } 754)}$

Considere os seguintes dados para responder às próximas 3 perguntas (13, 14 e 15):

Register		Data segment		Code segment		Stack segment	
		Endereço	Conteúdo	Endereço	Conteúdo	Endereço	Conteúdo
AX=101A _(H)	SI=AABB _(H)	343A _(H)	10 _(H)	343A _(H)	58 _(H)	343A _(H)	47 _(H)
BX=1010 _(H)	DS=1E15 _(H)	343B _(H)	20 _(H)	343B _(H)	68 _(H)	343B _(H)	62 _(H)
CX=0BCD _(H)	BP=343B _(H)	AABB _(H)	30 _(H)	AABB _(H)	CA _(H)	AABB _(H)	42 _(H)
DI =999B _(H)	SS=78A9 _(H)	AABC _(H)	AB _(H)	AABC _(H)	DA _(H)	AABC _(H)	32 _(H)
CS=7070 _(H)	ES=6578 _(H)	AABD _(H)	AD _(H)	AABD _(H)	FF _(H)	AABD _(H)	EE _(H)

13. Qual o valor em AH após a instrução MOV AH, [BP]?

- a. $20_{(H)}$
- b. $72_{(H)}$
- c. $68_{(H)}$
- d. **$62_{(H)}$**

14. Qual o valor em CX após a instrução MOV CX, 110H [BX] [DI]

- a. **$AB30_{(H)}$**
- b. $30AB_{(H)}$
- c. $3242_{(H)}$
- d. $ADAB_{(H)}$

15. Qual o valor em CH após a instrução MOV CH, SS:[SI]

- a. $30_{(H)}$
- b. $CA_{(H)}$
- c. **$42_{(H)}$**
- d. $10_{(H)}$

Tenha em consideração o excerto de *Codeview* e o programa abaixo (do qual foram omitidos alguns valores) para responder às próximas 5 perguntas (16, 17, 18, 19 e 20):

The screenshot shows a DOSBox window with the following content:

source1 CS:IP

0605:0000	B80606	MOV	AX,0606
0605:0003	8ED8	MOV	DS,AX
0605:0005	B44C	MOV	AH,4C
0605:0007	CD21	INT	21

memory1 b DS:0

0606:0000	AD 96 1F 00 00 96 1F
0606:000D	1F 96 1F 50 00 00 00 56
0606:001A	56 56 AA FF 00 00 00 42 28 E8
0606:0027	F1 02 B7 9A E8 0F 03 BA 00 04 33 DB A1
0606:0034	98 28 E8 E1 02 33 D2 A1 A6 28 E8 D9 02

[7]reg

AX	= 0606
BX	= 0000
CX	= 0000
DX	= 0000
SP	= 0800
BP	= 0000
SI	= 0000
DI	= 0000
DS	= 0606
ES	= 05F5
SS	= 0609

```

1  .8086
2  .model small
3  .stack 2048
4  dados segment para public 'data'
5      var1 db 0ADH
6      var2 dword 0
7      var3 dw 8 dup (8086)
8      var4 dd 0
9      var5 db 6 dup (86)
10     var6 sword 0
11     var7 REAL4 0
12 dados ends
13 codigo segment para public 'code'
14     assume cs:codigo, ds:dados
15 main proc
16     mov ax, dados
17     mov ds, ax
18     mov al, 00H
19     mov ah, 4ch
20     int 21h
21 main endp
22 codigo ends
23 end Main

```

16. Indique o Endereço real da “var4”:

- a. 06074h
- b. 06075h**
- c. 06076h
- d. 06077h

17. Indique a declaração da variável “var4”:

- a. var4 dd 80**
- b. var4 dd 0
- c. var4 dd 00501F96h
- d. var4 dd 20511

18. Indique a declaração da variável “var6”

- a. var6 sword -1
- b. var6 sword -86**
- c. var6 sword 00H
- d. var6 sword 40

19. Indique a declaração da variável “var7”

- a. var7 REAL4 32.0**
- b. var7 REAL4 16.0
- c. var7 REAL4 8.0
- d. var7 REAL4 4.0

20. Qual o conteúdo do endereço 0605h:002Fh?

- a. Não é possível determinar o valor com base na informação apresentada.
- b. FF_(H)
- c. AA_(H)**
- d. 00_(H)